



Introdução

Integração de Sistemas - Aula #01

Prof. Dr. Carlos Melo

 carlos.melo@upe.br



Quantos sistemas você utilizou hoje?

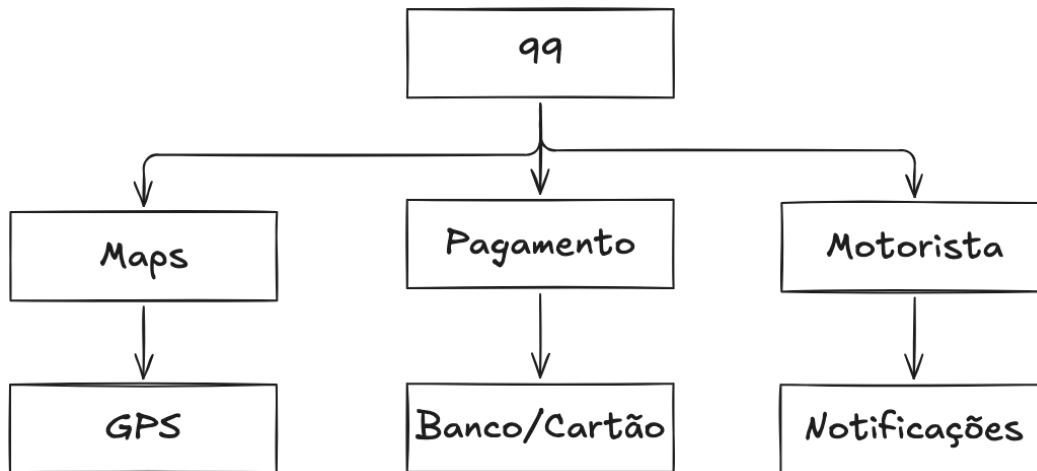
-  WhatsApp
-  Banco
-  99
-  iFood
-  Gmail
-  Instagram
-  Spotify

- É bem provável que cada um de vocês tenha utilizado 100 ou mais sistemas ao longo do dia.



Quando você pede um 99

- Uma provável representação seria:





E quando fazemos um Pix?

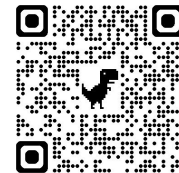


E sabe-se lá quantos subsistemas estão envolvidos em cada um desses blocos.



Então, o que é Integração de Sistemas?

- É a capacidade de aplicações **independentes** (não controla o outro lado) **trocarem** (por meio de um contrato) informações entre si de forma **confiável** (regra, não é exceção).
- Exemplos:
 - Banco do Brasil <-> PIX
 - Uber <-> Google Maps
 - Shopee <-> Transportadora



E quando a integração falha?

- Falha em cascata:
 - um terceiro fica lento, seu timeout não existe, suas threads acabam, seu sistema cai, sem nenhum bug do seu lado.
- Falha por atualização:
 - julho/2024, uma atualização defeituosa de um único fornecedor de software parou aeroportos, hospitais e bancos no mundo inteiro

Apagão cibernético: o que se sabe até agora sobre a falha global de TI

Uma falha de software causou estragos em sistemas de computadores em todo o mundo nesta sexta-feira, suspendendo voos, afetando serviços bancários e até tirando emissoras de TV do ar

[Equipe InfoMoney](#)

19/07/2024 11h22 • Atualizado 2 anos atrás

Salvar



Terminal 1 do Aeroporto Internacional Don Mueang em Bangcoc durante apagão 19/7/2024 REUTERS/Chalinee Thirasupa



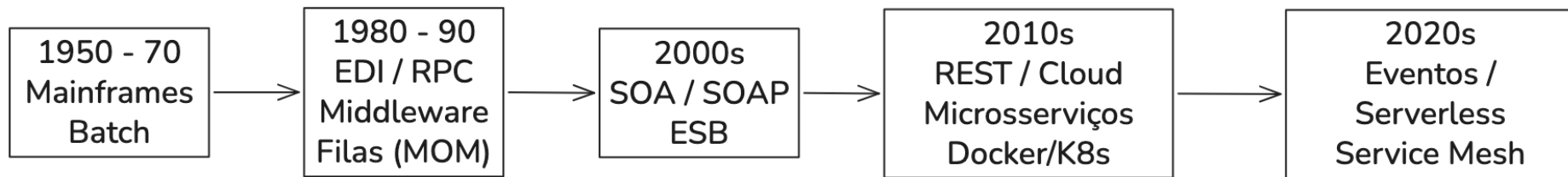
Sobre a disciplina

Objetivos

- Explicar por que cada geração de tecnologia de integração surgiu, e que limitação criou
- Comparar estilos de integração e escolher o adequado a um cenário
- Projetar e construir APIs documentadas e versionadas
- Integrar aplicações por mensageria assíncrona
- Containerizar e orquestrar serviços
- Fazer o deploy de um sistema integrado em nuvem, com pipeline de CI/CD e observabilidade



A linha do tempo que vamos percorrer



Nada aqui morreu. Ainda hoje você pode encontrar todos esses sistemas já no primeiro dia de trabalho.



Sobre a disciplina

Metodologia e Avaliação

- Aprendizagem ativa
 - *vocês serão os protagonistas no próprio aprendizado*
- Baseada em Projetos
 - *mão na massa*
- Avaliação:
 - *Seminários (25%);*
 - *Projeto (75%).*



Sobre a disciplina

Presencial

- 4 aulas por semana
 - sempre às quartas-feiras
- Teremos chamada
 - presença obrigatória , ou seja, 4 dias de falta ...



Seminários - 25% da Nota

- Grupos de 3 alunos, 30 min de apresentação + 10 min de arguição
- Demonstração prática (código rodando, request real, container subindo)
- Material entregue 48 h antes ou nota reduzida pela metade:
 - slides + repositório



Seminários - Temas

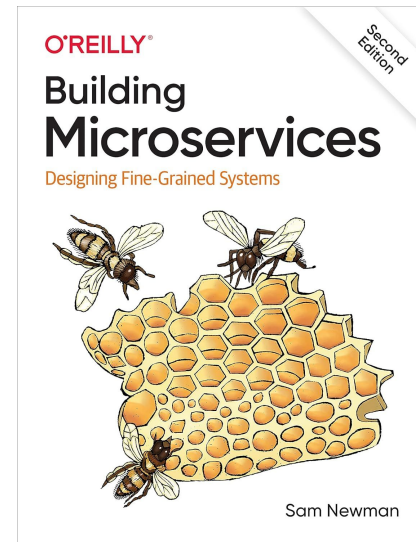
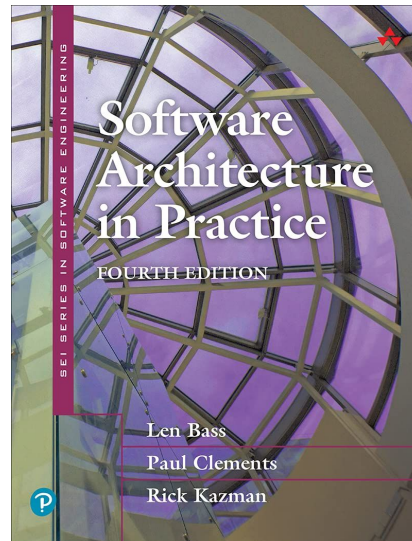
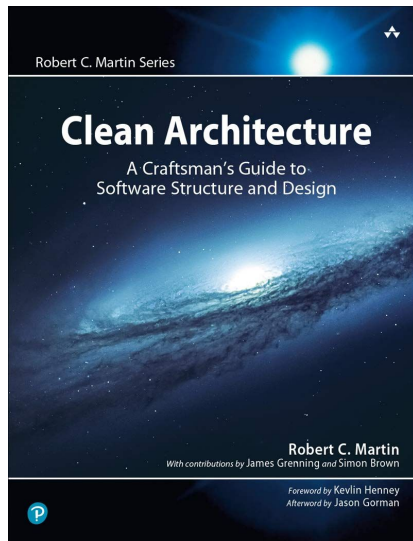
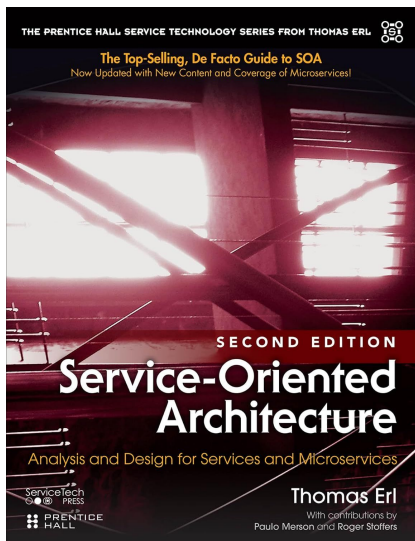
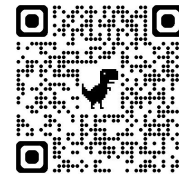
1. gRPC e Protobuf
2. GraphQL
3. OAuth 2.0 / OIDC e segurança de APIs
4. Webhooks e idempotência
5. API Gateway e rate limiting
6. Service Mesh
7. Serverless e FaaS
8. Saga e transações distribuídas
9. Observabilidade com OpenTelemetry
10. Contract testing (Pact)
11. CDC e Debezium
12. Open Finance no Brasil
13. iPaaS e automação low-code
14. Integração com agentes de IA (MCP)
15. WebSockets e SSE

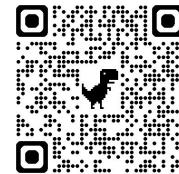


Projeto - 75% da Nota

- O sistema será desenvolvido por toda a turma em subgrupos
- Deve ser possível conversar com cada uma das partes
- O projeto deve ser acessível através da Internet
- No mínimo 2 serviços por grupo
- Problema de negócio real
- Entregáveis:
 - Repositório com documentação do sistema
 - Diagramas e demais artefatos
 - URLs, endpoints, rotas para Postman e afins, Swagger...
 - Pipeline CI/CD e testes unitários e de cobertura 75%
 - Apresentação de decisões arquiteturais e trade-offs

Bibliografia





Prof. Dr. Carlos Melo

<https://calendly.com/prof-casm>

 carlos.melo@upe.br